

第2章 歧路逢生

条件判断与分支

山道分岔，石碑指路。赵晴儿说："条件判断让程序学会了选择——根据不同的条件，走不同的路。"

本章学习 if/else 条件判断——让程序根据不同的输入做出不同的反应。这是编程从"计算"走向"决策"的关键一步。

JD015：石碑之谜

AcWing 665 | JD015

山门前有两条路，路边各立一块石碑。赵晴儿指着石碑上的两个数说：「如果其中一个数能被另一个整除，这两块碑就是一对——走左边这条路。否则走右边。」

给定两个整数A和B，判断它们是否互为倍数关系（即A能被B整除，或B能被A整除）。

输入格式

一行，两个整数A和B。

输出格式

互为倍数输出 Yes，否则输出 No。

解题思路：

判断 $A \% B == 0$ 或 $B \% A == 0$ ，只要有一个成立就是倍数关系，输出Yes；否则输出No。

► 参考代码

JD016：三根木棍

AcWing 664 | JD016

赵晴儿从柴堆里抽出三根木棍，量了量长度，让李少白判断它们能不能拼成一个三角形。如果能，算出周长；如果不能，算出以A、B为上下底、C为高的梯形面积，公式为 $(A+B) \times C \div 2$ 。

输入格式

一行，三个浮点数A、B、C。

输出格式

能拼成三角形输出 `Perimeter = X.X`（周长），拼不成输出 `Area = X.X`（梯形面积）。

输入样例

```
6.0 4.0 2.0
```

输出样例

```
Area = 10.0
```

解题思路：

三角形成立条件：任意两边之和大于第三边。成立时周长= $A+B+C$ ；不成立时梯形面积= $(A+B)*C/2$ 。保留1位小数。

► 参考代码

JD017：比武时辰

AcWing 667 | JD017

李少白和师弟在练武场比武。他们从A时开始，到B时结束（只看整点，不看分钟）。如果 $B > A$ ，比武持续了 $B-A$ 小时；如果 $B \leq A$ ，说明比武过了零点，持续了 $24-A+B$ 小时；如果 $A=B$ ，说明刚好持续了一整天（24小时）。

输入格式

一行，两个整数A和B（ $0 \leq A, B \leq 23$ ）。

输出格式

输出一个整数，表示比武持续的小时数。

解题思路：

用条件判断：如果 $B > A$ ，输出 $B-A$ ；如果 $B == A$ ，输出24；否则输出 $24-A+B$ 。

► 参考代码

JD018: 三石排序

AcWing 663 | JD018

梁嘉峰在地上放了三块石头，上面各刻着一个数。他说：「从小到大排好，报给我。」

输入格式

一行，三个整数，用空格隔开。

输出格式

三个数从小到大输出，空格隔开。

输入样例

```
7 21 -14
```

输出样例

```
-14 7 21
```

解题思路：

用条件判断两两比较确定顺序，或存入数组排序。

► 参考代码

JD019：杂货铺

AcWing 660 | JD019

山脚杂货铺有5种干粮，编号1到5，单价分别是4.00、4.50、5.00、2.00、1.50文。赵晴儿报了干粮编号和要买的数量，掌柜让她自己算总价。

输入格式

一行，两个整数：干粮编号X和数量Y。

输出格式

输出 Total: R\$ 后跟总价，保留两位小数。

输入样例

```
3 2
```

输出样例

```
Total: R$ 10.00
```

解题思路：

用数组或条件判断存储5种单价，查表后乘以数量。

► 参考代码

JD020：内力分级

AcWing 659 | JD020

宗门把弟子的内力值分成四个等级：[0,25]是入门，(25,50]是初级，(50,75]是中级，(75,100]是高级。超出100则不在评级范围内。李少白测出一名弟子的内力值，需要判断他属于哪个等级。

输入格式

一个浮点数，表示内力值。

输出格式

输出对应区间的名称，或 Out of interval（超出范围）。

输入样例

95.29

输出样例

```
Interval (75,100]
```

解题思路：

用 if-elif-else 逐一判断落在哪个区间。

► 参考代码

JD021：沙盘点位

AcWing 662 | JD021

赵晴儿在沙盘上标了一个点 $P(x, y)$ ，让李少白判断它落在第几象限，还是在坐标轴上，还是在原点。

输入格式

一行，两个浮点数 x 和 y 。

输出格式

输出 Primeiro（第一象限）、Segundo（第二）、Terceiro（第三）、Quarto（第四）、Eixo X（X轴上）、Eixo Y（Y轴上）或 Origem（原点）。

输入样例

4.5 -2.2

输出样例

Q4

解题思路：

先判断是否在原点或坐标轴上（ $x=0$ 或 $y=0$ ），再判断象限。

► 参考代码

JD022：跨夜比武

AcWing 668 | JD022

李少白和师弟比武，开始时间是A时B分，结束时间是C时D分。比武可能跨了零点。请算出比武持续了多久。

输入格式

一行，四个整数A、B、C、D，分别表示开始的时、分和结束的时、分。

输出格式

输出比武持续时间，格式为 H:M。

输入样例

```
8 56 7 37
```

输出样例

```
22:41
```

解题思路：

全部转为分钟做差。如果结果 ≤ 0 ，加上 24×60 。然后转回时:分格式。

► 参考代码

JD023：账房调薪

AcWing 669 | JD023

宗门账房年底调薪，按原月钱所在区间确定涨幅：0~400涨15%，400.01~800涨12%，800.01~1200涨10%，1200.01~2000涨7%，2000以上涨4%。涨幅是按整个工资乘以对应百分比，不是分段累进。

李少白拿到一名弟子的原月钱，请算出新月钱、涨了多少和涨幅百分比。

输入格式

一个浮点数，表示原月钱。

输出格式

三行：新月钱、涨了多少、涨幅百分比（整数带%号），金额保留两位小数。

输入样例

```
400.00
```

输出样例

```
New salary: 460.00
```

```
Increase: 60.00
```

```
Percentage: 15 %
```

解题思路：

用 if-elif 判断原月钱落在哪个区间，确定涨幅百分比p。涨额 = 原月钱 $\times$ p/100，新月钱 = 原月钱 + 涨额。注意400属于0~400区间（涨15%），400.01才属于400~800区间。

► 参考代码

JD024: 五关考验

AcWing 657 | JD024

梁嘉峰考李少白：「给你四个数A、B、C、D，同时满足以下五个条件才算过关：B大于A，D大于A，C与D之和大于A与B之和，C是正数，A是偶数。」

输入格式

一行，四个整数A、B、C、D。

输出格式

满足所有条件输出 Accepted，否则输出 Not accepted。

输入样例

```
-87 14 68 33
```

输出样例

```
Not accepted
```

解题思路：

用逻辑与（&&/and）连接五个条件，全部为真才通过。

► 参考代码

JD025：信鸽传信

AcWing 671 | JD025

宗门各分舵之间用信鸽传信，每个分舵有一个编号（DDD码）。李少白拿到一个编号，需要查出它对应哪个分舵：61=Brasilia，71=Salvador，11=Sao Paulo，21=Rio de Janeiro，31=Belo Horizonte 19=Campinas，其他编号则输出"DDD nao cadastrado"。

输入格式

一个整数。

输出格式

输出对应分舵名称，或 DDD nao cadastrado。

输入样例

```
11
```

输出样例

Sao Paulo

解题思路：

用 if-elif 链逐一比对，或用字典/映射表查找。

► 参考代码

JD026: 木棍辨形

AcWing 666 | JD026

梁嘉峰递来三根木棍：「先判断能不能拼成三角形。能的话，再判断是直角、锐角还是钝角三角形。」判断依据：最长边的平方与另外两边平方和的关系。

输入格式

一行，三个浮点数，表示三边长度（已从小到大排列）。

输出格式

不能构成输出 `Not a triangle`；能构成则输出三角形类型：`Equilateral`（等边）、`Isosceles`（等腰）、`Scalene`（不等边）、`Right`（直角）、`Acute`（锐角）、`Obtuse`（钝角）。

输入样例

```
6.0 4.0 2.0
```

输出样例

```
Not a triangle
```

解题思路：

先验证两边之和大于第三边。再判断等边/等腰/不等边，然后比较最长边平方判断直角/锐角/钝角。

► 参考代码

JD027：怪兽辨识

AcWing 670 | JD027

迷踪林外遇到一只怪兽。赵晴儿观察了三层特征来判断它的种类：第一层是有脊椎还是无脊椎；第二层是哺乳类、鸟类还是爬行类；第三层是食性（食肉、食草、杂食）。

根据三层特征，输出对应的动物名称。

输入格式

三行，每行一个字符串，分别表示三层分类特征。

输出格式

输出对应的动物名称。

输入样例

```
vertebrado  
mamifero onivoro
```

输出样例

```
homem
```

解题思路：

三层嵌套 if-else：先判断第一层，再判断第二层，最后判断第三层。

► 参考代码

JD028：田赋计算

AcWing 672 | JD028

李少白入了宗门，开始交田赋。税率分档：2000以下免税，2000.01~3000部分征8%，3000.01~4500部分征18%，4500以上部分征28%。注意是分段计税——只有超出部分按对应税率算。

输入格式

一个浮点数，表示月收入。

输出格式

输出 R\$ X.XX。免税则输出 Isento。

输入样例

```
3002.00
```

输出样例

```
R$ 80.36
```

解题思路：

分段计算： $1000 \times 8\% + 2 \times 18\% = 80.36$ 。每段只对超出部分征税。

► 参考代码